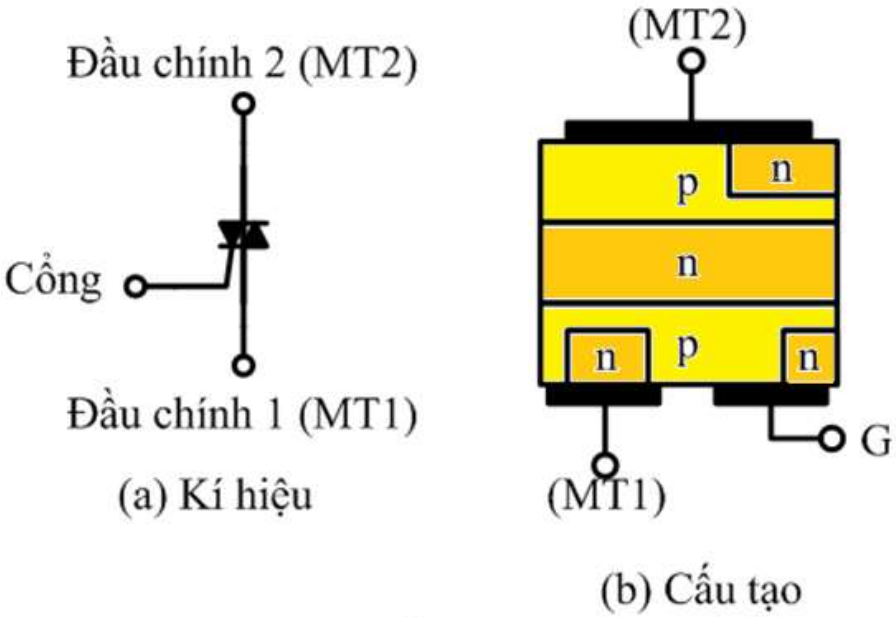
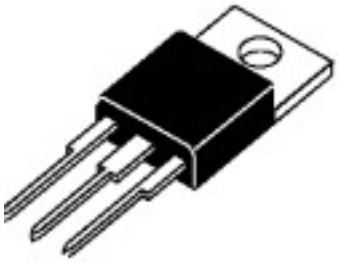
14.1 HỌ THYRISTOR

14.1.3 TRIAC – Triode AC Semiconductor Switch

➢ ***Cấu tạo kí hiệu***



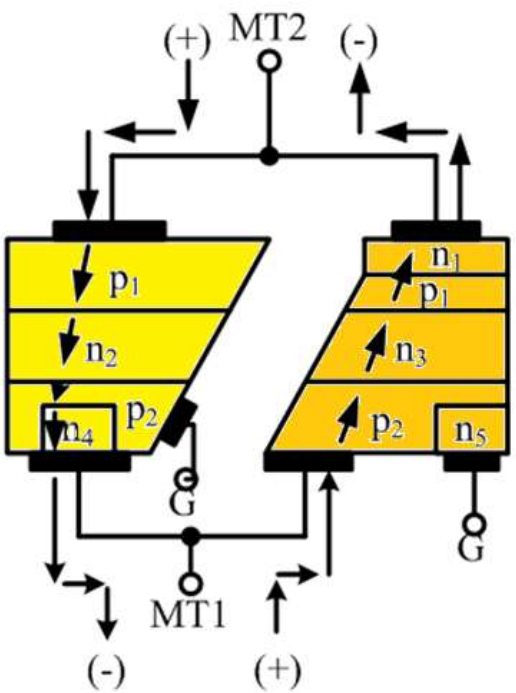
Kí hiệu và cấu trúc của triac.

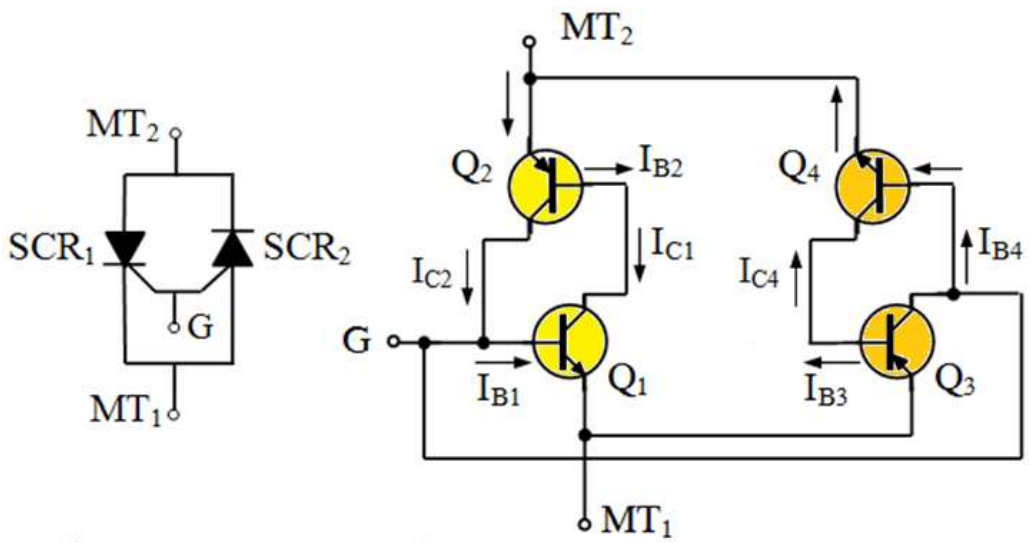


14.1 HỌ THYRISTOR

14.1.3 TRIAC – Triode AC Semiconductor Switch

➢ *Mạch tương đương*



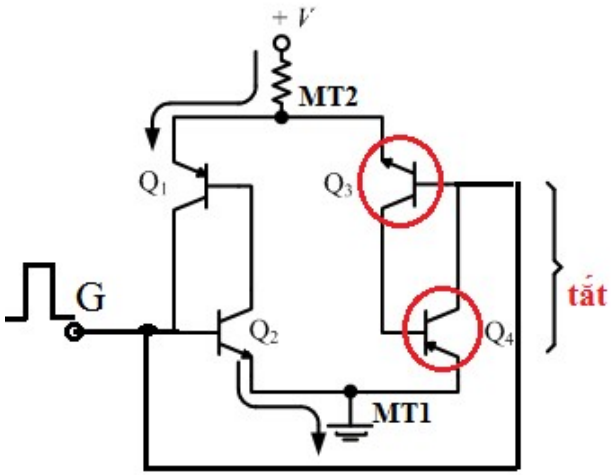


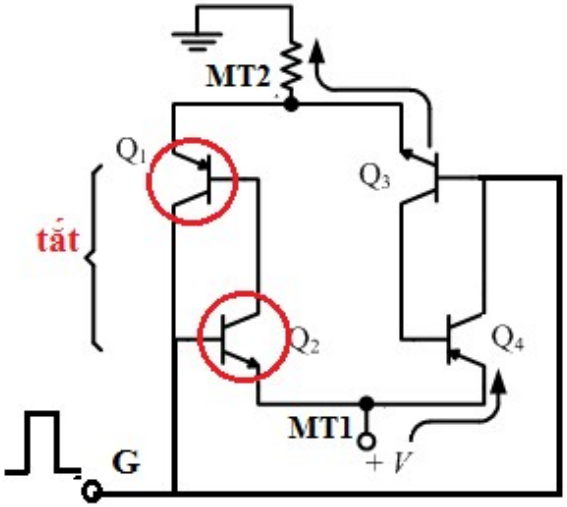
www.hcmute.edu.vn/

14.1 HỌ THYRISTOR

14.1.3 TRIAC – Triode AC Semiconductor Switch

➢ ***Nguyên lý hoạt động***



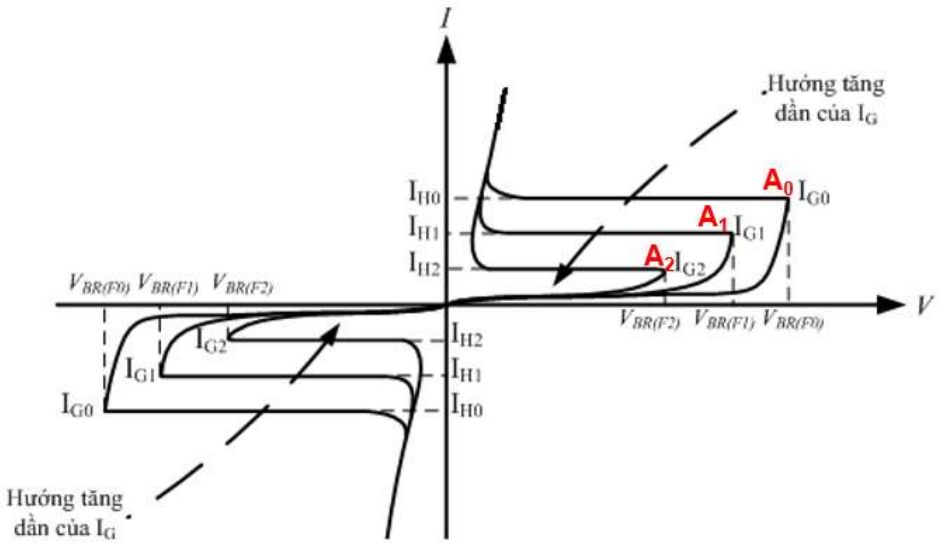


- Đặt điện áp $V_{MT2} > V_{MT1}$ và kích dòng I_G dương/ âm → TRIAC dẫn dòng từ MT2 đến MT1
- Đặt điện áp $V_{MT2} < V_{MT1}$ và kích dòng I_G dương/ âm → TRIAC dẫn dòng từ MT1 đến MT2

14.1 HỌ THYRISTOR

14.1.3 TRIAC – Triode AC Semiconductor Switch

➢ ***Đặc tuyến Volt - Ampere***



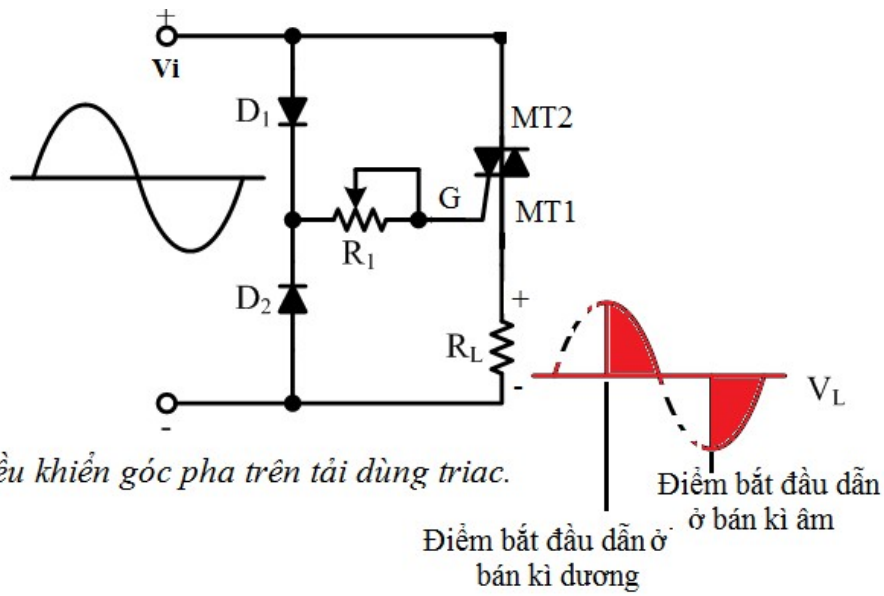
- Tắt TRIAC: giảm dòng chiều đang dẫn nhỏ hơn dòng duy trì I_H (holding current)

www.hcmute.edu.vn/

14.1 HỌ THYRISTOR

14.1.3 TRIAC – Triode AC Semiconductor Switch

➢ ***Mạch ứng dụng***



Mạch điều khiển góc pha trên tải dùng triac.

- Khi vặn biến trở R_1, TRIAC dẫn tại thời điểm khác nhau của Vi → góc dẫn θ và điện áp hiệu dụng trên tải thay đổi.